

Chapitre 6

Le modèle GARCH(p,q) de Bollerslev

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer h_t et la variance de long terme d'un GARCH(1,1)

On considère un GARCH(1,1) de paramètres $\omega = 0,02$, $\alpha_1 = 0,10$, $\beta_1 = 0,85$, avec $\varepsilon_{t-1} = -2,5\%$ et $h_{t-1} = 1,2$ (%²).

- Calculer $h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$.
- Calculer la persistance $\alpha_1 + \beta_1$, puis la variance de long terme $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha_1 - \beta_1)$.
- Calculer le rapport h_t / σ^2 .
- Identifier, dans le calcul de h_t , la part imputable à la « réaction » (au choc de la veille) et celle imputable à la « persistance » (à la variance de la veille). Laquelle domine ici ?

Exercice 2 — Le GARCH(1,1) comme ARCH(∞)

On reprend $\alpha_1 = 0,10$ et $\beta_1 = 0,85$.

- Calculer les cinq premiers poids $\alpha_1 \beta_1^j$ de la représentation ARCH(∞), pour $j = 0, 1, 2, 3, 4$.
- Ces poids décroissent-ils de façon géométrique ?
- Calculer la somme des cinq premiers poids, puis la comparer à la somme infinie $\alpha_1 / (1 - \beta_1)$.
- En quoi cette représentation confirme-t-elle que « tous les chocs passés comptent » dans un GARCH(1,1), contrairement à un ARCH(q) fini ?

Exercice 3 — Vérifier la forme en écart à la moyenne d'un GARCH(1,1)

On reprend les valeurs de l'exercice 1 : $\omega = 0,02$, $\alpha_1 = 0,10$, $\beta_1 = 0,85$, $\varepsilon_{t-1} = -2,5$, $h_{t-1} = 1,2$, et $\sigma^2 = 0,4$ (calculé à l'exercice 1).

- Calculer $h_t - \sigma^2$ à partir des valeurs déjà obtenues.
- Calculer séparément $\alpha_1 (\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2) + \beta_1 (h_{t-1} - \sigma^2)$.
- Ces deux quantités coïncident-elles ?
- Le chapitre compare cette dynamique à un processus d'Ornstein-Uhlenbeck en temps discret. Au taux $\alpha_1 + \beta_1$ calculé à l'exercice 1, l'écart à la moyenne se transmet-il rapidement ou lentement d'une période à l'autre ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 3)

Exercice 4 — Le GARCH(1,1) résout-il le dilemme des chapitres 3 à 5 ?

Le chapitre 4 avait montré qu'un ARCH(1) pur devait avoir α_1 proche de 0,9 pour conserver une autocorrélation des carrés non négligeable au retard 20, ce qui rendait alors le kurtosis infini. Le chapitre 3 avait, de son côté, chiffré à vingt le nombre de paramètres α_i qu'un ARCH(20) exigerait pour la même mémoire, et le chapitre 5 avait signalé que de tels modèles à nombreux paramètres butent sur leurs contraintes de positivité et sont mal estimés.

- Rappeler la valeur de α_1 nécessaire, dans un ARCH(1) pur, pour maintenir une mémoire significative au retard 20 (chapitre 4), et le prix payé en termes de kurtosis.
- Avec les valeurs typiques données par ce chapitre ($\alpha_1 = 0,10$, $\beta_1 = 0,88$), calculer le poids attribué au choc d'il y a 20 jours dans la représentation ARCH(∞) du GARCH(1,1), soit $\alpha_1 \beta_1^{19}$.
- Comparer ce poids à celui attribué au choc de la veille ($\alpha_1 \beta_1^0 = \alpha_1$), en calculant leur rapport. Ce poids reste-t-il d'un ordre de grandeur raisonnable à 20 jours, contrairement à l'exercice cumulatif du chapitre 4 où l'ajustement du kurtosis rendait la mémoire à 20 jours quasiment nulle ?
- Combien de paramètres ce GARCH(1,1) utilise-t-il au total (en comptant ω , α_1 , β_1), contre

les vingt coefficients α_i qu'un ARCH(20) aurait exigés pour espérer la même mémoire? Quel problème du chapitre 5 (contraintes qui butent, estimations instables) cette économie de paramètres permet-elle d'éviter?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Comparer réaction et persistance sur deux actifs

Un gérant compare deux actifs : une paire de devises jugée stable ($\omega = 0,01, \alpha_1 = 0,05, \beta_1 = 0,93$) et une action de marché émergent plus agitée ($\omega = 0,05, \alpha_1 = 0,15, \beta_1 = 0,80$).

- (a) Calculer la persistance $\alpha_1 + \beta_1$ pour chacun des deux actifs.
- (b) Calculer la variance de long terme σ^2 pour chacun des deux actifs.
- (c) Laquelle des deux séries met le plus de temps à revenir vers sa variance de long terme après un choc? Justifier à partir de la persistance calculée.
- (d) Laquelle des deux séries réagit le plus fortement, en proportion, à un choc donné? Justifier à partir de α_1 .

Exercice 6 — Faut-il complexifier le modèle ?

Après avoir estimé un GARCH(1,1) sur une série de rentabilités de change, un analyste applique le test ARCH de Engle (chapitre 5) sur les résidus standardisés $\hat{z}_t = \hat{\varepsilon}_t / \sqrt{\hat{h}_t}$, avec $m = 5$ retards, $T = 620$ et $R^2 = 0,005$. La valeur critique du χ^2_5 à 5 % est 11,070.

- (a) Calculer $T \cdot R^2$.
- (b) Rejette-t-on l'hypothèse nulle d'homoscédasticité conditionnelle sur les résidus standardisés?
- (c) D'après la « règle de travail » de ce chapitre, ce résultat justifie-t-il d'ajouter des paramètres supplémentaires (par exemple un GARCH(2,1) ou un GARCH(1,2))?
- (d) Que suggère le résultat empirique de Hansen et Lunde (2005), cité par ce chapitre, quant à la probabilité qu'un modèle plus complexe batte significativement ce GARCH(1,1) sur une série de change?